

SUJET 16 – CORRECTION

Dumas
Ferin

```
import csv
import matplotlib.pyplot as plt

def charger(nom_fichier):
    """
    Lit un fichier CSV (contenant les colonnes 'Year' et 'Anomaly')
    et renvoie une liste de dictionnaires correctement typés.
    """
    donnees = []
    with open(nom_fichier, mode='r', encoding='utf-8') as f:
        lecteur = csv.DictReader(f)
        for ligne in lecteur:
            annee = int(ligne["Year"])
            ecart = float(ligne["Anomaly"])
            donnees.append({"année": annee, "écart": ecart})
    return donnees

# Chargement global des données
datas_temperature = charger("datas.csv")
```

QUESTION 1 :

Écrire la fonction ecart_temperature et ses tests ici

```
def ecart_temperature(datas, annee):
    """
    Renvoie l'écart de température correspondant à cette année, ou None si l'année n'est pas présente
    dans les données
    :param datas:(list) une liste de données
    :param annee:(int) une année ciblée
    :return: (float) or (None) l'écart ou None
    """
    for d in datas:
        if d["année"] == annee:
            return d["écart"]
    return None

# Tests de la fonction ci dessus:
#L'année cherchée, ici 2020) est présente dans le jeu de données
assert ecart_temperature([{"année": 2020, "écart": 1}], 2020) == 1
#L'année cherchée, ici 2030, est hors du jeu de données
assert ecart_temperature([{"année": 2020, "écart": 1}], 2030) == None
```

QUESTION 2 :

```
def derniere_annee_ecart_negatif(datas):
    annee = max([element["année"] for element in datas])
    ecart = ecart_temperature(datas, annee)
    while ecart >= 0:
        annee = annee - 1
        ecart = ecart_temperature(datas, annee)
    return annee

#print("Dernière année d'écart négatif :", derniere_annee_ecart_negatif(datas_temperature))
#La dernière année d'écart négatif est donc 1977
```

QUESTION 3 :

Il faut changer la soustraction à la ligne 54/73 :

```
somme = somme - dico["écart"]
→
somme = somme + dico["écart"]

# print("Prévision pour 2040 :", prevision(datas_temperature, 2040, 20))
# La prévision pour 2040 est donc : 1.56657894736842
```

QUESTION 4 :

```
def graphique(datas):
    """
    Représente visuellement les warming stripes.
    """
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 2))

    # Création d'une palette de couleurs basée sur l'amplitude thermique
    cmap = plt.get_cmap("seismic")
    temperatures = [dico["écart"] for dico in datas]
    max_val = max(max(temperatures), -min(temperatures))
    norm = plt.Normalize(-max_val, max_val)

    # Création des listes pour les abscisses et ordonnées
    annees = []
    ordonnees = []

    # Remplir les listes annees et ordonnees ici :
    for d in datas:
        annees.append(d['année'])
        ordonnees.append(1)

    # Génération du graphique
    ax.bar(annees, ordonnees, width=1.0, color=cmap(norm(temperatures)))
    ax.set_title("Warming Stripes mondiales - Base 1901-2000")
    plt.yticks([], []) # Masque l'axe Y car seule la couleur compte
    ax.set_xlabel("Année")

    plt.tight_layout()
```

```
plt.show()
```

```
# graphique(datas_temperature)
```